

Arquiteturas

Single-Agent (PT-5)

Arquitetura de Sistemas com IA · Módulo 2.5

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

Os Quatro Componentes, Um Agente Só

Memória mínima

Sem estado entre protocolos — cada requisição de ICF é isolada

Reflexão de superfície + conteúdo

Sempre roda superfície; conteúdo só para seções condicionais de alto risco

Loop ReAct

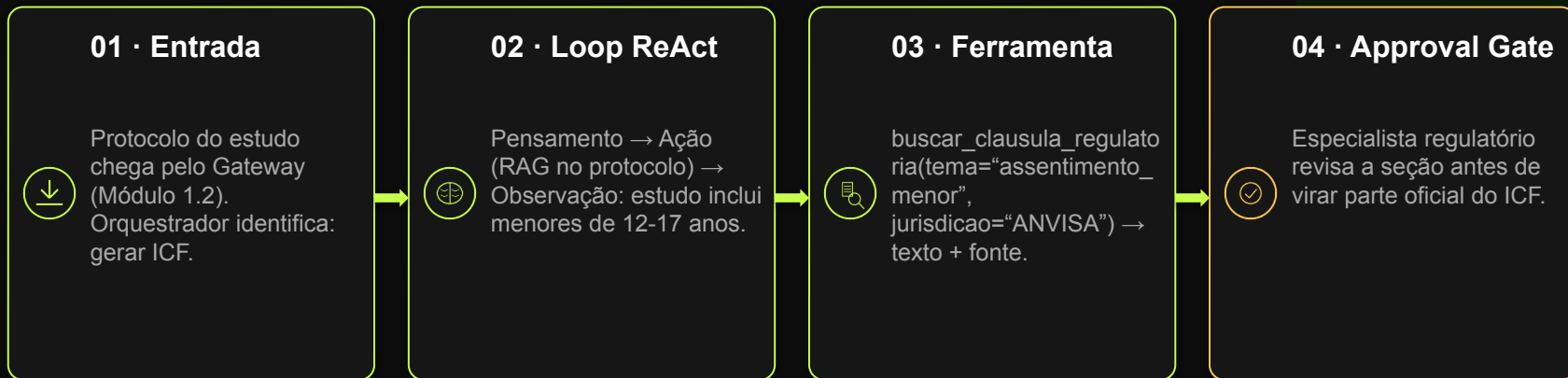
Máximo 4 voltas, com critério de parada declarado no orquestrador

Ferramenta com schema tipado

buscar_clausula_regulatoria — a única porta de saída para o mundo real

TrialForge: O Fluxo Ponta a Ponta

Gerando a seção de assentimento de um ICF, do zero à entrega



TrialForge: O Agente ICF em JavaScript

Loop ReAct rodando localmente com Ollama + Gemma 4, sem fila de mensagens

```
const MODELO = 'gemma4:e2b';
async function agenteICF(protocolo, historico = []) {
  for (let volta = 1; volta <= MAX_ITERACOES; volta++) {
    const resposta = await ollama.chat({
      model: MODELO, tools: [buscarClausulaRegulatoria],
      messages: historico
    });
    const chamada = resposta.message.tool_calls?.[0];
    if (!chamada) return resposta.message.content; // Resposta Final
    const obs = await executarBuscaClausula(chamada.function.arguments); // Ação
    historico.push(resposta.message);
  }
  return { escalarParaGateHumano: true }; // nunca falha silenciosamente
}
```

Roda de graça na sua máquina — troque só esta função pra usar Claude, Gemini ou GPT (demos/provedores-pagos.js). O arquivo completo simula, ponta a ponta, a Mariana interagindo com o Gateway (simularInteracao()).

Missão Prática #02

01

Desenhe seu protótipo

Escolha uma tarefa do seu contexto e desenhe quais dos 4 componentes (memória, loop, reflexão, ferramentas) ela realmente precisa — use o teste de realidade do Módulo 2.1.

02

Declare o schema de uma ferramenta

Para a ferramenta mais crítica da sua tarefa, escreva o schema tipado completo — nome, descrição específica, parâmetros com enum onde fizer sentido, formato de retorno.

03

Documente o critério de parada

Se seu protótipo usa loop, declare o limite de iterações e o que acontece quando ele é atingido sem convergência.

04

Implemente em JavaScript

Escreva o loop do Passo 1 em código real, com uma chamada de verdade a uma API de IA generativa — Ollama local é a opção recomendada e gratuita.

Entrega: diagrama do protótipo + schema da ferramenta + critério de parada + código funcional em JavaScript, num único arquivo.

Um Agente Sabe Agir. E Vários Agentes?

O Módulo 2 inteiro assumiu uma coisa: um único agente, com um único loop, resolvendo uma tarefa por vez. Mas o TrialForge não gera só o ICF — ele também gera o protocolo, o Relatório de Estudo Clínico, e precisa manter os três consistentes entre si.

Um agente só, por mais bem desenhado, não escala para isso sozinho. Ele precisa de outros agentes — cada um especialista em um documento — coordenados entre si.

Módulo 3 → Arquiteturas Multi-Agent: como múltiplos agentes colaboram, coordenam estado, e dividem o trabalho sem pisar um no outro.
